

多工况约束下公路大件货物装载加固方案的准静态建模与参数优化

1 立项依据

1.1 研究背景

随着国家大型基础设施建设与高端装备制造产业的升级，单体重量超过百吨、尺寸超限的“大件货物”（如特高压变压器、风电叶片、盾构机部件等）的公路运输需求呈指数级增长。此类货物具有重心高、惯性矩大、价值昂贵等特征，其运输安全是陆路运输技术领域的核心关切。

1.2 科学问题与工程痛点

目前，我国公路大件运输的装载加固设计主要依据《公路项目安全性评价规范》及行业经验值。在实际工程中存在两类突出问题：安全冗余不可控：为规避风险，作业人员往往盲目增加系固材料（如过量使用钢丝绳、紧固器），导致由于“过约束”引起的货物应力集中，且大幅增加了运输成本与操作时间。复杂工况适应性差：现有规范多基于单一工况（单纯制动或单纯转弯）进行静态校核，缺乏对“制动+转弯+坡道”等复合极端工况下货物动力学响应的量化分析，导致特定场景下的加固失效风险依然存在。

1.3 研究意义

本研究拟建立多工况耦合下的货物静力学平衡模型，利用优化算法寻找满足安全约束的“最小代价”加固方案。

理论意义：揭示非规则大件货物在复杂路谱激励下的临界失稳机理，完善陆路运输力学理论体系。

应用价值：为运输企业提供一套科学、定量的加固决策工具，替代传统的经验判断，实现“本质安全”与“降本增效”的双重目标。

2 国内外研究现状

2.1 国外研究现状

欧美国家在货物系固领域研究起步较早。欧盟标准 EN 12195 详细规定了摩擦系数与拉索张力的计算方法；近年来，相关研究已从静力学校核转向多体动力学仿真。例如，利用 ADAMS 软件模拟货物在紧急避障时的动态响应。然而，现有研究多集中于“安全性验证”，缺乏针对加固方案本身的“参数自动化寻优”研究。

2.2 国内研究现状

国内学者在铁路及公路超限运输方面积累了大量成果，主要集中在加固材料的力学性能测试及特定货物的运输方案设计上。现行行业标准（如 JT/T 617）提供了基础计算公式。但在多目标优化——即如何在保证安全系数（ K ）的前提下，使加固材料消耗最少、操作最简便——方面，尚缺乏系统的

理论模型与算法支持。

3 研究内容

本研究将不依赖物理实验，而是通过理论推导与数值仿真，重点开展以下三方面研究：

3.1 大件货物-车辆系统的空间静力学建模

构建大件货物在平板挂车上的六自由度（6-DOF）受力模型。分析货物与车板间的接触摩擦机制，引入库伦摩擦模型，考虑路面不平度对法向支撑力的动态修正系数。推导包含重力、惯性力（纵向/横向）、风载荷（基于迎风面积）以及柔性系索拉力的空间力系平衡方程组。

3.2 多工况约束条件的参数化构建

识别并量化公路运输中的典型危险工况，转化为数学不等式约束：

- 纵向紧急制动工况：建立抗滑移约束，防止货物沿车板纵向位移。
- 大曲率弯道行驶工况：建立抗侧翻约束，计算临界侧翻力矩。
- 复合工况（坡道+转弯+制动）：考虑最不利叠加效应，修正安全系数阈值。
- 加固材料强度约束：确保所有系索拉力均在许用应力范围内，避免断裂。

3.3 加固方案的全局优化求解

设计变量：选取柔性系索的数量 n 、系固点坐标 (x_i, y_i, z_i) 、系索预紧力 T_0 、系索空间角度 (α, β) 。

目标函数：构建以“加固系统总成本最低”和“系统冗余度方差最小（受力均匀）”为目标的评价函数。

求解算法：利用 MATLAB 优化工具箱（如 `fmincon` 函数或遗传算法 GA），在多工况约束下寻找设计变量的最优解。

4 研究方法与技术路线

4.1 理论解析法

应用理论力学与材料力学原理，绘制不同工况下的受力分析图（FBD）。不仅考虑平动平衡（ $\sum F = 0$ ），着重分析转动平衡（ $\sum M = 0$ ），特别是针对高重心货物的倾覆稳定性分析。

4.2 数值仿真法

工具选择：MATLAB / Python (SciPy 库)。

模型实现：编写脚本程序，输入货物参数（质量、质心坐标、外形尺寸）和路况参数（摩擦系数、坡度、曲率半径）。

算法迭代：程序自动遍历不同的加固布局方案，剔除不满足安全约束的解，在可行域内收敛至最优解。

4.3 案例分析验证

选取某具体工程案例（如：重 80t 的大型变压器运输），分别采用：

- 传统经验方案：依据现有规范查表设计的方案。
- 优化设计方案：本研究算法生成的方案。

对比两者在安全系数分布、钢丝绳用量、施工复杂度等方面的差异，验证优化模型的有效性。

5 拟解决的关键问题与创新点

5.1 拟解决的关键问题

如何用数学语言精准描述非规则形状货物在复合工况（如：下坡转弯同时刹车）下的临界失稳状态。

如何解决加固系统中存在的超静定问题——即多根绳索共同作用时，如何计算各根绳索的实际受力分配。

5.2 预期创新点

模型创新：突破了传统二维平面计算的局限，建立了三维空间下的多工况耦合校验模型，提高了计算精度。

方法创新：将运筹学中的优化理论引入运输加固设计，提出了“基于目标函数的自动化配索”方法，实现了从“经验设计”到“计算设计”的跨越。

6 进度安排

- 第 12 周：文献调研，精读《公路运输货物装载加固指南》等标准，收集典型大件货物参数数据。
- 第 13-14 周：完成静力学平衡方程推导，建立多工况下的数学约束模型。
- 第 15 周：编写 MATLAB/Python 仿真代码，解决超静定受力分配计算问题。导入案例数据进行优化求解，对比分析优化前后的效果。
- 第 16 周：撰写论文，绘制高质量受力分析图与数据图表。